Описание проекта

Необходимо оценить целесообразность запуска и жизнеспособность B2B-проекта по импорту и продаже в России трансформаторного оборудования из Китая с поставкой на условиях FCA Маньчжурия согласно Инкотермс 2020.

Целевая аудитория исследования — российские строительно-монтажные компании, комплексные поставщики электротехнического оборудования и промышленные предприятия, которым требуются трансформаторы на напряжение 6, 10 и 35 кВ.

Продуктовая линейка включает сухие и масляные трансформаторы напряжением до 35 кВ мощностью от 630 до 10 000 кВА типов ТСЗ, ТСЗЛ, ТМ и ТМН, а также трансформаторы, изготавливаемые по индивидуальным техническим требованиям заказчика.

Для проверки гипотезы необходимо разработать сайт, который будет привлекать заявки от российских заказчиков и обеспечивать переход к обсуждению коммерческих условий сотрудничества.

Цель и критерии успеха

Цель: за 20–24 недель получить обоснованное решение go / no-go по запуску пилотных поставок и сформировать востребованный продукт потребителями.

Главный измеримый результат: не просто сайт, а подтвержденный спрос — минимум 20–30 релевантных входящих обращений, 8–10 квалифицированных диалогов и 2–3 запроса коммерческого предложения с реальным объектом, объемом и сроком поставки.

Критерий жизнеспособности проекта: расчетная маржа после logistics, таможни, сертификации, гарантийных резервов и продаж должна обеспечивать целевую рентабельность при конкурентной цене для заказчика; иначе проект следует переориентировать на более дорогие ниши, индивидуальные заказы или другой формат поставки.

Структура сайта

1. Главная страница

Компания Hubei Onearth Trading Company Limited специализируется на подборе поставщиков электротехнического оборудования. Мы помогаем российским компаниям выстраивать коммерческие отношения и выбирать производителей трансформаторного оборудования в Китае. Поставка осуществляется на условиях FCA Маньчжурия согласно Инкотермс 2020.

2. Каталог по типам

Создайте отдельные посадочные страницы под поисковый и коммерческий спрос:

Сухие трансформаторы с литой изоляцией на класс напряжения 10 кВ с ПБВ ±2х2,5%

Номинальная мощность, (кВА)	Напряжение (кВ)		Схема и группа соединения	Потери XX (Вт)	Потери КЗ (Вт)		Iхх (%)	Uк (%)
	ВН	НН			F (120°C)	H (145°C)		
630	6, 6,3 6,6 10 10,5 11	0,4	Д/Ун-11 У/Ун-0	1170	5960	6400	0,85	6
800				1360	6960	7460	0,85	
1000				1590	8130	8760	0,85	
1250				1880	9690	10300	0,85	
1600				2200	11700	12500	0,85	
2000				2740	14400	15500	0,7	

2500				3240	17100	18400	0,7	
1600				2200	12900	13900	0,85	8
2000				2740	15900	17100	0,7	
2500				32401	18800	20200	0,7	

Стандартная комплектация:

- Трехфазный трансформатор степень защиты IP00
- Температурный контроль и индикация (Система контроля состоит из терморегулятора и PTC-датчиков, установленных в самой горячей точке (на верхнем торце обмотки НН). При перегреве из-за перегрузки или неисправности терморегулятор подает сигнал тревоги, а при превышении безопасного значения — отключает устройство).
- Система охлаждения естественная (AN)
- Катки, обеспечивающие продольное и поперечное перемещение.
- Протокол испытаний
- Руководство по эксплуатации

Доступные опции:

- Кожух, обеспечивающий степень защиты: IP20, IP21, IP31 или иное
- Контроллер температуры с Интерфейс RS232/RS485 или иное
- Система принудительном охлаждении (AF)
- Виброопоры

Сухие трансформаторы с литой изоляцией на класс напряжения 10 кВ с ПБВ ±2х2,5% с пониженными потерями

Номинальная мощность, (кВА)	Напряжение (кВ)		Схема и группа соединения	Потери ХХ (Вт)	Потери КЗ (Вт)		Iхх (%)	Uк (%)
	ВН	НН			F (120°C)	H (145°C)		
630	6 6,3 6,6 10 10,5 11	0,4	Д/Ун-11 У/Ун-0	750	5365	5760	0,85	6
800				875	6265	6715	0,85	
1000				1020	7315	7885	0,85	
1250				1205	8720	9335	0,85	
1600				1415	10555	11320	0,85	
2000				1760	13005	14005	0,7	
2500				2080	15455	16605	0,7	

Стандартная комплектация:

- Трехфазный трансформатор степень защиты IP00
- Температурный контроль и индикация (Система контроля состоит из терморегулятора и PTC-датчиков, установленных в самой горячей точке (на верхнем торце обмотки НН). При перегреве из-за перегрузки или неисправности терморегулятор подает сигнал тревоги, а при превышении безопасного значения — отключает устройство).
- Система охлаждения естественная (AN)
- Катки, обеспечивающие продольное и поперечное перемещение.
- Протокол испытаний
- Руководство по эксплуатации

Доступные опции:

- Кожух, обеспечивающий степень защиты: IP20, IP21, IP31 или иное

- Контроллер температуры с Интерфейс RS232/RS485 или иное
- Система принудительном охлаждении (AF)
- Виброопоры

Сухие трансформаторы с литой изоляцией на класс напряжения 20 кВ с ПБВ ±2х2,5%

Номинальная мощность, (кВА)	Напряжение (кВ)		Схема и группа соединения	Потери ХХ (Вт)	Потери КЗ (Вт)		Iхх (%)	Uк (%)
	ВН	НН			F (120°С)	Н (145°С)		
630	20 22 24	0,4	Д/Ун-11 У/Ун-0	1530	6840	7320	0,85	6
800				1750	8260	8840	0,85	
1000				2070	9780	10400	0,85	
1250				2380	11500	12300	0,85	
1600				2750	13800	14800	0,85	
2000				3240	16300	17500	0,7	
2500				3870	19300	20700	0,7	
2000				3240	17800	19100	0,7	8
2500				3870	21200	22700	0,7	

Стандартная комплектация:

- Трехфазный трансформатор степень защиты IP00
- Температурный контроль и индикация (Система контроля состоит из терморегулятора и PTC-датчиков, установленных в самой горячей точке (на верхнем торце обмотки НН). При перегреве из-за перегрузки или неисправности терморегулятор подает сигнал тревоги, а при превышении безопасного значения — отключает устройство).
- Система охлаждения естественная (AN)
- Катки, обеспечивающие продольное и поперечное перемещение.
- Протокол испытаний
- Руководство по эксплуатации

Доступные опции:

- Кожух, обеспечивающий степень защиты: IP20, IP21, IP31 или иное
- Контроллер температуры с Интерфейс RS232/RS485 или иное
- Система принудительном охлаждении (AF)
- Виброопоры

Сухие трансформаторы с литой изоляцией на класс напряжения 35 кВ с ПБВ ±2х2,5%

Номинальная мощность, (кВА)	Напряжение (кВ)		Схема и группа соединения	Потери ХХ (Вт)	Потери КЗ (Вт)		Iхх (%)	Uк (%)
	ВН	НН			F (120°С)	Н (145°С)		
630	35 36 37 38,5	0,4	Д/Ун-11 У/Ун-0	1860	7690	8230	1	6
800				2160	9120	9760	1	
1000				2430	10400	11100	0,75	
1250				2830	12700	13600	0,75	
1600				3240	15400	16500	0,75	
2000				3820	18200	19500	0,75	

2500				4450	21800	23300	0,75	

Стандартная комплектация:

- Трехфазный трансформатор степень защиты IP00
- Температурный контроль и индикация (Система контроля состоит из терморегулятора и PTC-датчиков, установленных в самой горячей точке (на верхнем торце обмотки НН). При перегреве из-за перегрузки или неисправности терморегулятор подает сигнал тревоги, а при превышении безопасного значения — отключает устройство).
- Система охлаждения естественная (AN)
- Катки, обеспечивающие продольное и поперечное перемещение.
- Протокол испытаний
- Руководство по эксплуатации

Доступные опции:

- Кожух, обеспечивающий степень защиты: IP20, IP21, IP31 или иное
- Контроллер температуры с Интерфейс RS232/RS485 или иное
- Система принудительном охлаждении (AF)
- Виброопоры

Сухие трансформаторы с литой изоляцией на класс напряжения 35 кВ с ПБВ ±2х2,5% с пониженными потерями

Номинальная мощность, (кВА)	Напряжение (кВ)		Схема и группа соединения	Потери ХХ (Вт)	Потери КЗ (Вт)		Iхх (%)	Uк (%)
	ВН	НН			F (120°С)	Н (145°С)		
630	35 36 37 38,5	0,4	Д/Ун-11 У/Ун-0	1490	7690	8230	1	6
800				1730	9120	9760	1	
1000				1945	10400	11100	0,75	
1250				2265	12700	13600	0,75	
1600				2590	15400	16500	0,75	
2000				3055	18200	19500	0,75	
2500				3560	21800	23300	0,75	

Стандартная комплектация:

- Трехфазный трансформатор степень защиты IP00
- Температурный контроль и индикация (Система контроля состоит из терморегулятора и PTC-датчиков, установленных в самой горячей точке (на верхнем торце обмотки НН). При перегреве из-за перегрузки или неисправности терморегулятор подает сигнал тревоги, а при превышении безопасного значения — отключает устройство).
- Система охлаждения естественная (AN)
- Катки, обеспечивающие продольное и поперечное перемещение.
- Протокол испытаний
- Руководство по эксплуатации

Доступные опции:

- Кожух, обеспечивающий степень защиты: IP20, IP21, IP31 или иное
- Контроллер температуры с Интерфейс RS232/RS485 или иное
- Система принудительном охлаждении (AF)
- Виброопоры

Сухие трансформаторы с воздушно-барьерной изоляцией (Н-класс) на класс напряжения 10 кВ с ПБВ ±2х2,5%

Номинальная мощность, (кВА)	Напряжение (кВ)		Схема и группа соединения	Потери ХХ (Вт)	Потери КЗ (Вт)	Iхх (%)	Uк (%)
	ВН	НН			Н (145°С)		
630	6 6,3 6,6 10 10,5 11	0,4	Д/Ун-11 У/Ун-0	1170	6400	0,9	6
800				1360	7460	0,9	
1000				1590	8760	0,9	
1250				1880	10370	0,9	
1600				2200	12580	0,9	
2000				2740	15560	0,7	
2500				3240	18450	0,7	

Стандартная комплектация:

- Трехфазный трансформатор степень защиты IP00
- Температурный контроль и индикация (Система контроля состоит из терморегулятора и PTC-датчиков, установленных в самой горячей точке (на верхнем торце обмотки НН). При перегреве из-за перегрузки или неисправности терморегулятор подает сигнал тревоги, а при превышении безопасного значения — отключает устройство).
- Система охлаждения естественная (AN)
- Катки, обеспечивающие продольное и поперечное перемещение.
- Протокол испытаний
- Руководство по эксплуатации

Доступные опции:

- Кожух, обеспечивающий степень защиты: IP20, IP21, IP31 или иное
- Контроллер температуры с Интерфейс RS232/RS485 или иное
- Система принудительном охлаждении (AF)
- Виброопоры

Масляные трансформаторы на класс напряжения 35 кВ с ПБВ±2х2,5%

Номинальная мощность, (кВА)	Напряжение (кВ)		Схема и группа соединения	Потери ХХ (Вт)	Потери КЗ (Вт)	Iхх (%)	Uк (%)
	ВН	НН					
630	35 38,5	0,4	Д/Ун-11 У/Ун-0	664	7860	0,65	6,5
800				784	9400	0,65	
1000				920	11500	0,65	
1250				1120	13900	0,6	
1600				1350	16600	0,6	
2000				1590	19700	0,55	
2500				1890	23200	0,55	

3. Страница «Изготовление по ТЗ»

Наша команда подберёт и изготовит сухой или масляный трансформатор под требования вашего проекта: по техническому заданию, опросному листу, однолинейной схеме или чертежам заказчика.

Что можно заказать:

- Сухие трансформаторы с литой или с воздушно-барьерной изоляцией со стандартными или пониженными потерями.
- Масляные трансформаторы типа ТМ, ТМН на класс напряжения 35 кВ с ПБВ или РПН— для наружной установки, распределительных сетей и промышленных объектов.
- Силовые трансформаторы для питания преобразователей, выпрямителей, электропечей и т.д.
- Также возможно производство трансформаторов под маркой заказчика.

Какие параметры требуется указать:

- Номинальная мощность, кВА.
- Напряжения ВН и НН, кВ.
- Частота сети: 50 или 60 Гц.
- Число фаз и схема/группа соединения обмоток.
- Напряжение короткого замыкания, %.
- Диапазон и тип регулирования напряжения: ПБВ или РПН.
- Система охлаждения: AN/AF для сухих, ONAN/ONAF и другие варианты для масляных.
- Потери холостого хода и короткого замыкания, класс энергоэффективности.
- Класс изоляции, уровень изоляции, материал обмоток: медь или алюминий.
- Условия установки: внутри помещения или на улице, температура, высота над уровнем моря, климатическое исполнение, сейсмичность.
- Степень защиты кожуха: IP00, IP21, IP31 и другие для сухих.
- Габаритные и присоединительные размеры, масса, способ транспортировки.
- Требования к вводам, выводам, защите, мониторингу, окраске и комплектации.
- Необходимые приёмосдаточные, типовые или специальные испытания.

4. Условия поставки и импорта

Базит отгрузки FCA Маньчжурия по Инкотермс 2020: продавец передаёт товар назначенному покупателем перевозчику в согласованном месте и выполняет экспортное оформление; дальнейшая перевозка и риски — на покупателе.

Перечень документов: инвойс, упаковочный лист, экспортные документы, протокол испытаний изделий, руководство по эксплуатации.

Протоколы испытаний изделий и руководство по эксплуатации на русском языке опционально.

5. Контакты

Hubei Onearth Trading Company Limited

Телефон +7 (343) 123-45-67

e-mail: mail@mail.ru